

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 Base64 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`

数值基线：仅来自 `outputs/` 与 `models/nyc_smoke/` 的 live 产物；缺则标 待补充

GitHub（已公开，勿重复 create）：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

ChatGPT 公开 URL 索引：`artifacts/chatgpt_review_index.md`（blob + raw）；短粘贴包 `artifacts/chatgpt_paste_github_urls_R6_R10.md`；R6–R10 正文 `artifacts/chatgpt_paste_R6.md–R10.md`（另保留 R1–R5）。**Paper/report 边界（R6）**：手稿 `manuscript.md` 已剥离本地路径与 Cursor/ChatGPT 过程；本报告保留路径、复现与来龙去脉。验收：`artifacts/acceptance_R6_R10.md`。

术语总表 Terminology ledger（首次出现均给出括号释义）

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation（沿海淹没）
H3（Uber Hexagonal DGGS）	Discrete Global Grid System（离散全球网格系统）中的六边形索引，支持父子分辨率嵌套
DGGS（离散全球网格）	把地球表面剖分为可索引单元的规则网格框架
Open labels（开放标签）	DEP 雨洪多边形、311 积水点、USGS Ida HWM 等公开图层；不是保险公司 PFib
PFib（building-level Pluvial Flood Index）	7Analytics / Svelling 等所用建筑级雨洪指数（保险损害驱动）；本项目不使用

PFI_h(c,r)	模型在降雨条件 $\backslash(r)$ 下对六边形单元 $\backslash(c)$ 的洪水概率/指数预测；不是特征重要性，也不是 PFIb（注意：Svellingen 等也用 PFI_h 表示其 H3 聚合后的 PFIb；本项目的 PFI_h(c,r) 是独立定义，二者符号同名但语义不同）
Spatial H3-block CV（空间 H3 块交叉验证）	按粗分辨率 H3 父块分组的 GroupKFold，整块留出，降低地理泄漏（spatial leakage）
Random split（随机划分）	近似 i.i.d. 划分；本报告仅作诊断，不得替代空间 CV
Jaccard ladder（Jaccard 阶梯）	细分辨率热点集合与父级聚合热点的集合相似度，随分辨率与聚合方式变化
MAUP（可变面元问题）	Modifiable Areal Unit Problem：分区尺度/边界改变可改变统计结论
Adaptive H3（自适应 H3）	用训练后分数筛选高风险父单元，再加密到细分辨率，以降低均匀细网格成本
LM smoke（Lower Manhattan smoke）	下曼哈顿包围盒上的开放数据烟雾测试（n_cells=141）， $\neq$ citywide smoke
assembly_mode=opendata	训练表由观测开放图层组装（非 fixture 合成表）
fixture / synthetic demo	管道 QA 用合成数据； $\neq$ science
I2（观测事件降雨）	计划接入 gauge/radar 事件降雨；当前仍阻塞，仅有合成常数 event_raster
Negative control（负对照）	FEMA Sandy 沿海淹没叠置检查；永不作为训练标签
SciencePlots	matplotlib 学术样式插件；本报告图使用 Times New Roman（TNR）
Trivial / majority baseline（平凡基线 / 多数类基线）	不做学习的“闭眼”预测（如恒判正类）；用于对照模型是否真的学到判别力

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data smoke** 的教师向（teacher-like）过程说明：不只贴图，而是交代每张表/图的来龙去脉、如何读、意义、可下的结论、不可下的结论。

在 H3 分辨率 R9 上组装 **n_cells = 141** 个六边形单元，assembly_mode=opendata。主（分块评价）指标为 **spatial H3-block CV**（空间 H3 块交叉验证）：准确率均值 **0.783756 ± 0.069280** ，F1 均值 **0.865748**（来源：models/nyc_smoke/run_metadata.json，created_utc=2026-08-16T06:36:48Z）。关键诚实修正（2026-08-17）：留出样本正类占比 **80.1%**，恒判正的多数类平凡基线在同样折上可达 accuracy **0.808**、F1 **0.893**，高于模型的 0.784 / 0.866——故这两个数不得被称为“分类技能”

（来源：outputs/classification_baselines.json）。尺度损失用开放标签 **Jaccard ladder** 诊断：细 R10→粗 R8 的 **mean** 聚合 Jaccard = **0.1667**（不得写成“复现了 Svelling 的 0.14”）。自适应相对均匀细网格（R11）单元数比 **adaptive_cell_count_ratio** ≈ 0.569 。

诚实缺口（待补充）：(1) I2 观测事件降雨仍阻塞，rainfall_source=event_raster 为合成常数钩子；(2) outputs/pfi_h_scenarios.csv 四情景（25/40/75/100 mm/h）下，单元内 **PFI_h** 极差 = 0，情景均值同为 ≈ 0.802888 ，故不宣称已观察到降雨条件判别力；(3) LM $\neq$ citywide；(4) ChatGPT 浏览器 MCP 本会话不可用，顾问 web-search 回复待人工粘贴 brief。

2. 背景 Background（问题从何而来）

2.1 城市 pluvial flood 为什么难

短时强降雨可在数小时内淹没街道与低洼地。城市评估需要：(i) 可扩展的空间表示；(ii) 新观测到达时可更新；(iii) 评价时不因邻近样本泄漏而虚高分。H3 提供嵌套六边形，便于多分辨率汇总与邻域查询。

2.2 对照文献（不是复制目标）

Svelling et al. (2026), *International Journal of Disaster Risk Reduction* (DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2026.106091>) 把机器学习得到的建筑级 **PFib** 聚合到 H3，报告空间查询效率约提升 98%，并指出细（约 R13）与粗（约 R10）热点 Jaccard ≈ 0.14 。该文是 **H3 + pluvial** 最近的强对照，但它依赖专有/保险损害驱动的 **PFib**，且主叙事是聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

本项目的问题 accordingly 改写为：

在无法获取 **PFib** 的辖区，能否用开放多源标签在 H3 上完成：空间块评价、尺度损失诊断、由训练分驱动的自适应加密，并给出明确的非 **PFib** 的 **PFI_h(c,r)** 定义？

2.3 写作架构（本报告与手稿共同遵守）

- 主结构：IJDRR / 应用灾害风险期刊骨架（Intro → Related → Data → Methods → Results → Discussion → Conclusions）。
- 主张纪律：nature-writing / Nature claim discipline——证据 → 边界；动词用 *show / indicate / suggest*；禁止把 LM smoke 写成全市产品。
- 文献顾问：目标会话 <https://chatgpt.com/c/6a8086e4-3a30-83ea-960b-cde100e0f3b2>；公开仓库 URL 索引：artifacts/chatgpt_review_index.md（raw.githubusercontent.com 供 ChatGPT 读

取）。`cursor-ide-browser` 再次失败（No browser tab available / view 瞬时消失）；执行侧独立 WebSearch 继续成熟化手稿（含 Sun/Hu spatial CV 作者校正）与 `artifacts/literature_architecture_conclusions.md`。

3. 数据与方法 Data & Methods

3.1 研究区（必须反复强调边界）

配置中的 **Lower Manhattan bbox**（约 74.02–73.97°W，40.70–40.76°N；以 `configs/nyc.yaml` / `DOWNLOAD_MANIFEST.json` 为准）。这是 **pilot smoke extent**，不是纽约全市。

3.2 Live 图层（2026-08-15 工作区下载；非虚构）

图层	角色
USGS 3DEP DEM 子集	高程 / 坡度等地形特征
DEP stormwater flood polygons	开放雨洪标签之一
Building footprints	建筑密度等
USGS Ida high-water marks	点状开放标签
311 flooding points	点状开放标签（报告偏差风险）
FEMA Sandy inundation	仅负对照，永不训练
NLCD impervious	不透水比例
NHDPlus HR	<code>dist_stream_m</code> 作为 distance-to-water 代理（潮汐岸线语境下需谨慎解释）
FloodNet	默认关闭 / stub; opt-in
<code>event_rainfall.tif</code>	合成常数 Ida-like 钩子，不是 radar/gauge

Provenance: `assembly_mode=opendata`；降雨侧仍可能报告 `rainfall_source=event_raster`。

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率	说明
----	-----	----

训练主表	R9	n_cells=141
Jaccard 细网格	R10	热点分位 0.9
Jaccard 父级	R9 / R8	mean / max / p90 上卷
自适应加密	R11	高分父单元细化

3.4 模型与评价协议

- 主学习器： 梯度提升分类器 + 连续风险回归器。
- 基线： L2 逻辑/线性，以及高程-不透水-坡度类规则（管道内；本报告以空间 CV 为主）。
- 主指标： spatial H3-block GroupKfold（5 folds, 7 blocks）；并报告类别占比与多数类平凡基线（outputs/classification_baselines.json）。
- 诊断： random split val accuracy ≈ 0.690 —— 不得在摘要中替代空间 CV。
- 软件元数据： h3 4.4.2； sklearn 1.8.0； random_seed=42； framework pluvial-flood-risk-dggs-h3 v0.1.0。

3.5 绑定定义： $\text{PFI}_h(c,r)$

$\backslash[$

$$\mathrm{PFI}_h(c,r)=\widehat{P}(Y_c=1\mid X_{c,r})$$

$\backslash]$

静态特征 $\backslash(X_c)$ 固定，降雨条件 $\backslash(r)$ 在命名情景间变化。这是 **model output**（模型输出），不是 SHAP/permutation importance，也不是 PFIb。当前 smoke 的情景表尚未显示非零响应（见 §5.6）。

4. 过程 Process（怎么跑到这些图）

1. 下载/校验 data/raw/nyc/，写入 DOWNLOAD_MANIFEST.json / DATA_SOURCES.md。
2. build_nyc_h3.py --no-fixtures → data/processed/nyc_h3_cells.parquet（opendata）。
3. pluvial-nyc-smoke → models/nyc_smoke/*、outputs/*（空间 CV、Jaccard、自适应、情景、负对照）。
4. SciencePlots + TNR 重绘三图到 docs/paper/figures/（并同步 artifacts/figures/）。
5. scripts/build_paper_report_html.py → 自包含 report.html（Base64 图、内联 CSS）。
6. Chrome headless --print-to-pdf → report.pdf（若失败，以 HTML 为准并记入 acceptance）。

I2 阻塞说明： 观测事件降雨 ingest 未完成；本报告继续基于 live outputs 写作，并在局限中诚实标注。

5. 结果 Results（只引用真实产物）

表 1· 空间 CV 汇总（主分块评价表）

来源： `models/nyc_smoke/run_metadata.json`（模型折均） +
`outputs/classification_baselines.json`（平凡基线，2026-08-17 固化）

Metric	Value
n_cells	141
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 7
accuracy mean $\pm$ std	0.783756 $\pm$ 0.069280
F1 mean	0.865748
R ² mean $\pm$ std	0.030333 $\pm$ 0.342841
MAE mean	0.332182
random_split_val_accuracy（诊断）	0.689655
留出正类占比（prevalence）	0.8014
多数类（恒判正）基线 accuracy	0.808
多数类（恒判正）基线 F1	0.893
模型是否超过多数类基线 acc / f1	否 / 否

来龙去脉： smoke 跑完后，训练脚本把 GroupKFold 各折平均写入 metadata；随后 `scripts/compute_classification_baselines.py` 读取 `spatial_cv_folds.csv`，对每折计算“全部判正”“全部判负”两种平凡基线并写入 `outputs/`。这是论文/报告里唯一优先引用的评价汇总，且必须连同类别占比与多数类基线一起引用。

如何读： 先看正类占比（0.8014，即 80% 留出单元为正），再看多数类基线（恒判正 acc 0.808 / F1 0.893），最后才看模型分数（0.784 / 0.866）。模型分数低于多数类基线，说明在本试点上分类器并未展现出超过“闭眼判洪”的判别力；R² 接近 0 也说明连续风险回归几乎无解释力。随机划分准确率略低/不同，仅提示“换协议分数会变”，不能当主结果。

意义： 空间块留出让评价设计更诚实，但它本身不产生技能证据；在类别严重失衡时， accuracy/F1 必须与平凡基线对照，否则会被虚高。

结论（允许）： LM smoke 上协议可跑通（能训练、能分块评价、能出表）。

结论（禁止）： 全市技能；“模型有分类判别力”（本轮未超过多数类基线）；用随机划分替换空间 CV；“已解决事件响应预报”。

表 2·逐折明细

来源： models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

fold	n_train	n_test	accuracy	f1	r2	mae
0	92	49	0.755	0.850	−0.440	0.409
1	116	25	0.760	0.850	−0.089	0.369
2	119	22	0.773	0.872	−0.021	0.376
3	120	21	0.714	0.813	0.082	0.307
4	117	24	0.917	0.944	0.620	0.199

来龙去脉： 每个 fold 留出 1–2 个粗 H3 父块；测试块 ID 列在 CSV 的 test_block_ids。

如何读： Fold4 准确率 0.917 明显高于其他折——这正是必须同时报告 std 的原因：块大小与正负类比例不均时，单折会跳动。

意义： 展示评价协议的折间不稳定性，而不是“挑最好一折”。

结论： 均值有效，但外部效度仍受小样本与块不均限制。

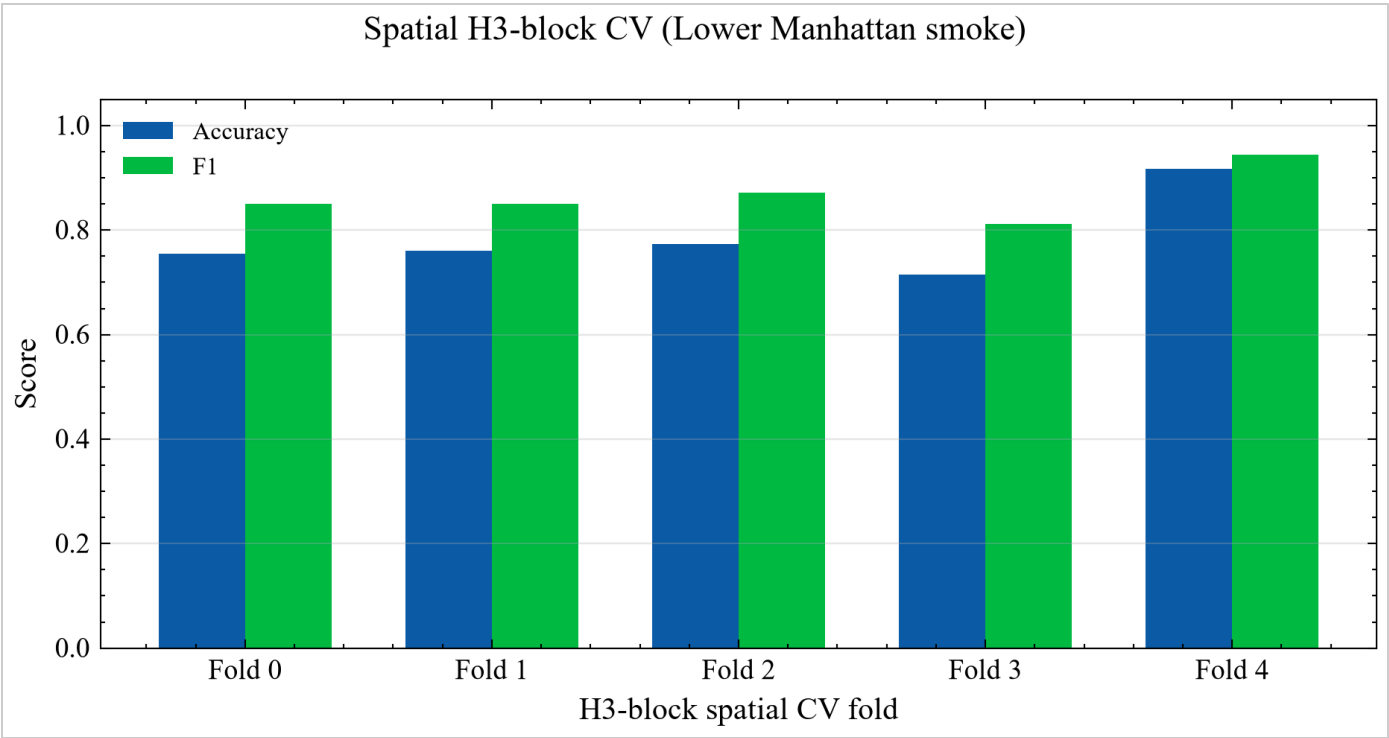


图 1 · **Figure 1** — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。
如何读：横轴为折号，纵轴为 0–1 分数；成对柱表示同一折的 Accuracy/F1。
意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。
结论：多数折 Accuracy≈0.71–0.77，Fold4 更高；与表 1 均值一致。样本仍是 Lower Manhattan smoke。

来龙去脉：由 spatial_cv_folds.csv 经 src/pluvial_flood_risk/figures.py（SciencePlots + TNR）绘制 Accuracy/F1 成对柱。

如何读：横轴 fold_id；纵轴 0–1；每折两柱。

意义：把表 2 变成可一眼比较的稳定性图。

结论：多数折 Accuracy≈0.71–0.77，Fold4 抬高均值；与表 1 一致。仍是 LM smoke。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源：outputs/jaccard_by_resolution.csv（fine_res=10，hotspot_quantile=0.9）

coarse	agg	jaccard	f1
8	mean	0.1667	0.2857
8	max	1.0000	1.0000
8	p90	1.0000	1.0000

9	mean	0.9767	0.9882
9	max	1.0000	1.0000
9	p90	0.9767	0.9882

附：细网格 $n_{\text{fine}}=991$ ，热点 $n_{\text{hotspot_fine}}=571$ （阈值）。

来龙去脉：在细 R10 上取高风险热点集合，再按父单元用 mean/max/p90 聚合后与粗网格热点比 Jaccard/F1。目的是诊断 **MAUP / scale-loss**，不是复现 PFib 文献数字。

如何读：关注 **mean@R8=0.1667**：粗尺度平均抹平了细热点；max/p90 接近 1 是因为极值保留机制，不是“粗网格完美”。

意义：说明“沟通粗网格”与“安全关键细热点”不可混为一谈——这与 Svelling 的尺度权衡叙事概念对话，但标签栈不同。

结论（允许）：开放标签下，mean 上卷到 R8 会严重改变热点集合。

结论（禁止）：“我们得到了与 Svelling 相同的 Jaccard 0.14”；把 max/p90=1 写成模型完美。

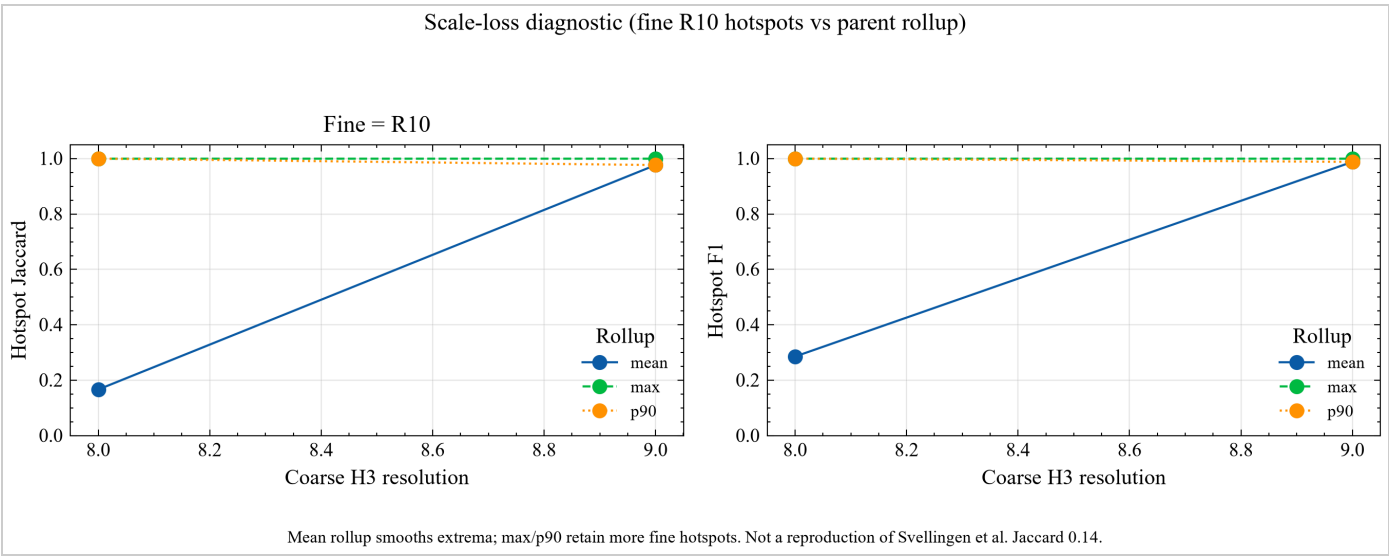


图 2 · Figure 2 — 开放标签热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化（SciencePlots + TNR）。

如何读：左 Jaccard、右 F1；线型区分 mean/max/p90 上卷。

意义：量化 MAUP/尺度损失：决策尺度变粗时，热点集合可能面目全非。

结论：mean@R8 损失最大；不得与 PFib 文献的 0.14 直接等同。

来龙去脉：同 CSV 的 SciencePlots 折线（左 Jaccard、右 F1；线型区分 agg）。

如何读：随 coarse_res 变粗，看 mean 线是否下降。

意义：可视化尺度损失。

结论： mean 在 R8 损失最大；禁止与 PFIb 的 0.14 数值等同。

表 4 · 自适应 vs 固定 / 均匀细网格

来源： outputs/adaptive_vs_fixed_ablation.csv

Field	Value
score_col	PFI_h
n_fixed_coarse (R9)	141
n_adaptive_mixed	3933
n_uniform_fine (R11)	6909
adaptive_cell_count_ratio (adaptive/uniform)	0.569257
parents_refined	79
score_quantile	0.8
coarse→fine	9→11

来龙去脉： 训练后用 PFI_h 筛高分父单元，再加密到 R11，形成混合分辨率网格；与“全部留在 R9”和“全部升到 R11”对比单元数。

如何读： 141 → 3933 → 6909；比率 0.569 表示自适应约为均匀细网格 **57%** 的单元数。

意义： 在计算预算与局部细化之间的工程折中；分数来源写明为 trained PFI_h。

结论（允许）： 本 smoke 设定下自适应降低均匀细网格单元数约四成多。

结论（禁止）： 全市算力节省；自适应已提高泛化技能（本表是单元数消融，不是技能提升表）。

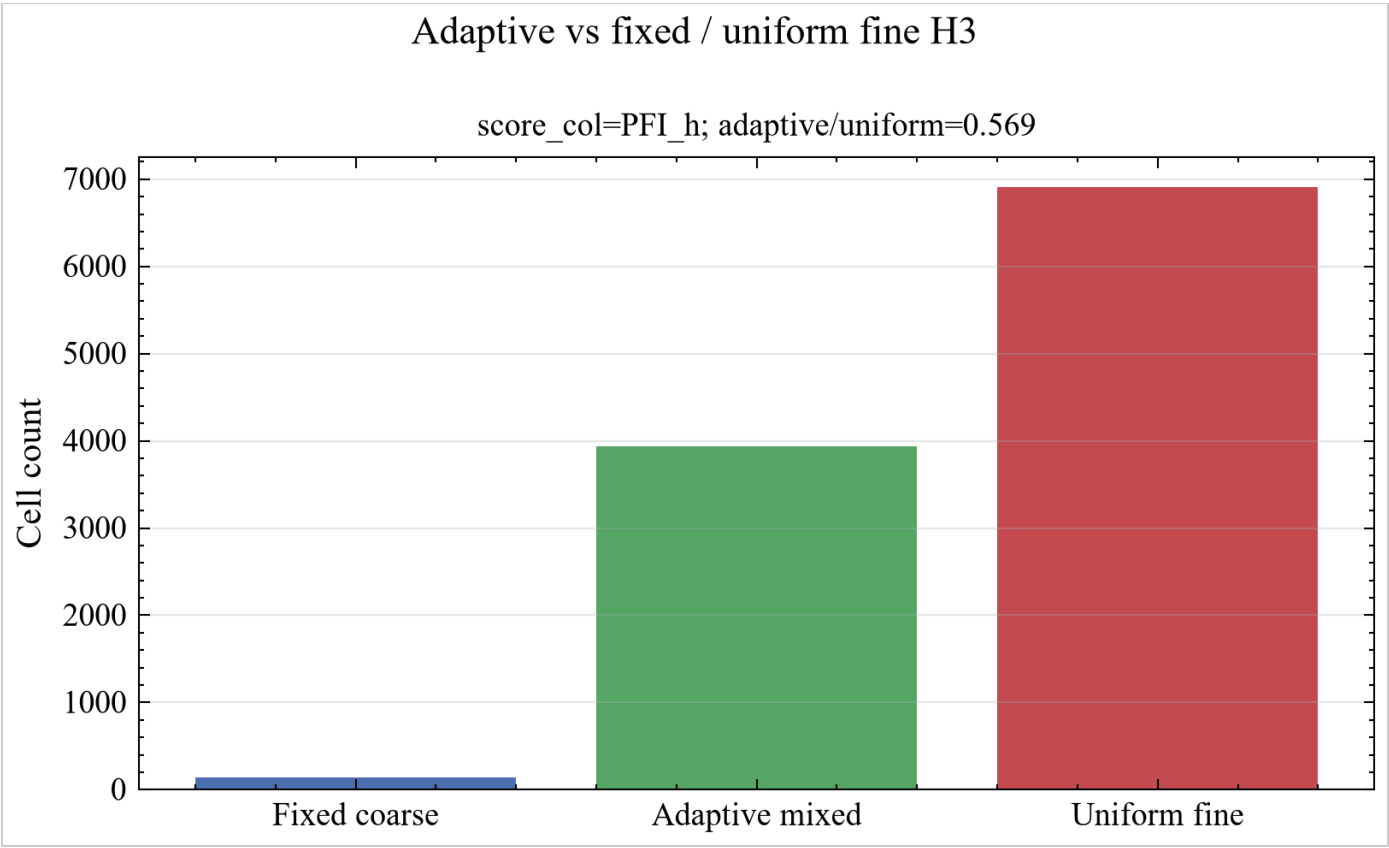


图 3 · **Figure 3** — 固定粗网格 / 自适应混合 / 均匀细网格单元数。
如何读：三柱分别为 R9 全保留、自适应混合、R11 均匀。
意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的折中。
结论：自适应单元数介于粗与均匀细之间；比率≈0.57。非全市成本声明。

来龙去脉： 三柱条形图对应表 4 三个单元数。

如何读： 中间柱应介于左右之间。

意义： 一眼看到成本折中。

结论： 与表 4 一致；非全市声明。

表 5 · **Sandy** 负对照

来源： outputs/negative_control.json

Field	Value
n_cells	141
n_coastal / n_pluvial / n_both	31 / 71 / 23
n_coastal_only / n_pluvial_only	8 / 48

n_neither	62
frac_coastal_only	0.0567
pluvial_minus_coastal_mean_score	0.1198
score_col	flood_risk
assembly_mode	opendata

来龙去脉：把 FEMA Sandy 沿海淹没与开放 pluvial 标签叠在同一批 H3 单元上，检查空间是否完全重合。

如何读：n_both=23 说明有重叠；n_coastal_only=8 说明存在“只沿海、不落进 pluvial 标签”的单元；均值分差 ≈0.12。

意义：负对照提醒模型不要把 coastal 过程误当成 pluvial 训练信号。

结论（允许）：标签空间不完全重合；差分提示分离检查有信号。

结论（禁止）：已验证因果分离；可用 Sandy 当训练标签。

5.6 PFI_h 降雨情景（诚实缺口·待补充）

来源：outputs/pfi_h_scenarios.csv（564 行 = 141 单元 × 4 情景）

scenario	rainfall_mm_h	mean PFI_h
moderate	25	0.802888
heavy	40	0.802888
ida_like	75	0.802888
extreme	100	0.802888

核验：按 h3_index 分组，max(PFI_h)-min(PFI_h) 的全局最大值为 **0.0**。

来龙去脉（根因已确诊，**2026-08-17**）：情景循环本身正确——只改 rainfall_mm_h 再预测，产物里 4 个情景的 rainfall_mm_h 也确实分别是 25/40/75/100。平坦的真正原因是训练阶段降雨是常数：训练表 data/processed/nyc_h3_cells.parquet 的 141 个单元 rainfall_mm_h 全部为 **75.0**（rainfall_source=event_raster 的合成常数钩子），因此 rainfall_mm_h 在训练特征矩阵中方差为 0；GradientBoostingClassifier 对该列的特征重要性为 **0.0**（models/nyc_smoke/classifier.joblib）。模型从未见过降雨变化，自然无法对情景做出响应。

结论：定义保留；经验判别力本轮不成立，且成因不是 bug 而是“训练降雨恒为常数”。要得到非零响应，必须先引入 I2 观测事件降雨（多强度、非合成 provenance），再重训；在此之前禁止在摘要写“情景响应已验证”。

6. 讨论 Discussion

相对 Svelling et al. 2026，本工作的可对话差异是：

1. 开放标签而非 PFib；
2. 空间块 CV 优先（符合 GeoAI spatial CV 文献对泄漏的警告）；
3. 尺度损失阶梯建在开放热点上；
4. 自适应由 trained PFI_h 驱动；
5. 语义澄清：PFI_h(c,r) $\neq$ importance $\neq$ PFib。

证据强度仅支撑“协议可跑通 + 尺度损失可见 + 单元数可降”，不支撑“全市可部署事件响应系统”，也不支撑“分类有判别技能”（模型未超过多数类平凡基线）。311 报告偏差、潮汐岸线水文代理、合成降雨、平坦情景 PFI、类别严重失衡（80% 正类）、小样本块不均（仅 7 块分 5 折，单折 21–49 个测试单元），是主要科学风险。

独立 WebSearch（本轮）再次确认：Svelling DOI 与 Jaccard $\approx$ 0.14 / ~98% 效率叙述；spatial CV / GroupKFold 是 GeoAI 诚实评价的标准关切。ChatGPT 顾问若稍后回复，只合并不冲突建议；冲突时以 locked science 为准。

7. 结论 Conclusions

1. 开放标签 H3+ML + 空间块 CV 的 LM smoke 已产生可引用元数据与三张 SciencePlots 主图。
 2. Jaccard 与自适应消融提供了与 PFib 文献可概念对话、但不可数值等同的证据。
 3. PFI_h(c,r) 定义已绑定；情景响应与 I2 观测降雨为下一步（待补充）。
 4. 分类判别力未建立：模型 accuracy/F1 (0.784/0.866) 低于多数类平凡基线 (0.808/0.893)，故不主张分类技能；失衡感知指标 (ROC-AUC) 待补充。
 5. 可主张创新点见 docs/paper/innovation_and_framework.md 的 I1–I5；拒绝 PFib 复现、Jaccard 0.14 等同、LM $\rightarrow$ citywide、雷达降雨、平坦情景判别、以及“分类有技能”的表述。
-

8. 局限 Limitations（务必留给审稿人/老师看）

局限	状态
LM smoke n=141 ≠ citywide	锁定
类别失衡（80% 正类）；模型未超多数类基线	锁定（ <code>outputs/classification_baselines.json</code> ）
合成 <code>event_raster</code> ；I2 阻塞	锁定
情景 PFI_h 单元内极差=0	锁定（待补充修复）
FloodNet 默认关闭	锁定
Oslo / fixture ≠ science	锁定
ROC-AUC 等失衡感知判别指标	待补充（尚未归档为 live 产物）
workflow图 F1 schematic	待补充
ChatGPT web-search 顾问回复	已收到 R6–R10 活体评审（2026-08-17 人工粘贴），正在合并
GitHub 远程仓库	已公开 https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3 （勿重复 gh repo create；勿 force-push）

8.1 Paper vs report boundary (R6 audit)

Belongs in paper (manuscript.md)	Belongs in report (this file)
Academic claims, methods narrative, live numbers with honest bounds	Local paths (<code>outputs/</code> , <code>models/nyc_smoke/</code> , <code>configs</code>)
Figure captions without repo-relative paths	Reproducibility commands, pytest gates, ChatGPT round process
Public GitHub URL + data availability	Cursor/ChatGPT collaboration logs, paste packages
待补充 scientific gaps	来龙去脉, download dates, machine-local session notes

R6 applied: stripped advisor-chat URLs, nature-writing axes metadata, and `outputs/ / models/nyc_smoke/` path literals from the manuscript body; retained those details here.

9. 产物路径清单

Artifact	Path
Report HTML	docs/paper/report.html, report.html
Report MD	docs/paper/report.md
Report PDF	docs/paper/report.pdf
Manuscript	docs/paper/manuscript.md/.html/.pdf
Figures	docs/paper/figures/*.png
Metadata	models/nyc_smoke/run_metadata.json
Classification baselines	outputs/classification_baselines.json / .csv (脚本 scripts/compute_classification_baselines.py)
Literature conclusions	artifacts/literature_architecture_conclusions.md
ChatGPT brief	artifacts/chatgpt_literature_brief.md
Collaboration	artifacts/chatgpt_collaboration_report.md
Acceptance	artifacts/acceptance_report_*.md

生成说明：数值均从上述 CSV/JSON 抄录或脚本聚合；若与磁盘文件冲突，以磁盘 live 文件为准。